

Чек-лист

Равноускоренное прямолинейное движение

Координата, скорость, перемещение и путь за отдельную секунду

Ученик: Володя Хачатурян

Подготовка: ОГЭ по физике

Тренировочный блок: Путь Б

23 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Володи Хачатуряна



1. Три величины, которые нельзя путать

- Координата x показывает положение тела на оси Ox .
- Перемещение Δx за промежуток времени:

$$\Delta x = x_{\text{кон}} - x_{\text{нач}}.$$

Перемещение может быть положительным, отрицательным или равным нулю.

- Путь s — длина пройденного участка траектории, поэтому

$$s \geq 0.$$

Если тело на рассматриваемом промежутке не меняет направление движения, то

$$s = |\Delta x|.$$

Если направление меняется, путь нужно находить по отдельным участкам движения.

2. Базовые формулы движения с постоянным ускорением

Для движения вдоль оси Ox при постоянной проекции ускорения a_x :

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$$

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

$$\Delta x = v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$$

где x_0 — начальная координата, v_{0x} — начальная проекция скорости, a_x — проекция ускорения, t — время.

Главное правило знаков. Знак входит в значение коэффициента. Например, если

$$x = 6 - 3t,$$

то

$$v_{0x} = -3 \text{ м/с}, \quad a_x = 0.$$

3. Как читать уравнение координаты

Если закон движения записан как

$$x = A + Bt + Ct^2,$$

то сравниваем его с

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x}{2}t^2.$$

Отсюда

$$\boxed{x_0 = A, \quad v_{0x} = B, \quad a_x = 2C.}$$

Особенно важно помнить: коэффициент при t^2 равен $a_x/2$, поэтому ускорение в два раза больше этого коэффициента.

Пример 1. В уравнении отсутствуют слагаемые

Пусть

$$x = 6t^2.$$

Полная запись имеет вид

$$x = 0 + 0 \cdot t + 6t^2.$$

Следовательно,

$$x_0 = 0, \quad v_{0x} = 0, \quad \frac{a_x}{2} = 6,$$

поэтому

$$\boxed{a_x = 12 \text{ м/с}^2.}$$

А для уравнения

$$x = 6 - 3t$$

имеем

$$\boxed{x_0 = 6 \text{ м}, \quad v_{0x} = -3 \text{ м/с}, \quad a_x = 0.}$$

Пример 2. Координата в заданный момент

Пусть

$$x = 8t - 2t^2.$$

Через 3 с:

$$x(3) = 8 \cdot 3 - 2 \cdot 3^2 = 24 - 18 = 6 \text{ м.}$$

4. Как найти перемещение за несколько секунд

Если известен закон координаты, надёжнее всего использовать

$$\Delta x = x(t_2) - x(t_1).$$

Например, при

$$x = 6 - 4t + t^2$$

за первые 5 с:

$$x(0) = 6 \text{ м,}$$

$$x(5) = 6 - 4 \cdot 5 + 5^2 = 11 \text{ м,}$$

поэтому

$$\Delta x = 11 - 6 = 5 \text{ м.}$$

Самопроверка. Если требуется перемещение «за первые T секунд», нужно сравнить координаты в моменты 0 и T .

5. Перемещение за n -ю секунду

Фраза «за n -ю секунду» означает промежуток

$$[n - 1; n] \text{ с.}$$

Например, четвёртая секунда — это промежуток от 3 с до 4 с.

Пусть $\tau = 1$ с — длительность одной секунды. Тогда

$$\Delta x_n = x(n\tau) - x((n - 1)\tau).$$

Подставим закон движения:

$$\begin{aligned}\Delta x_n &= \left(x_0 + v_{0x}n\tau + \frac{a_x n^2 \tau^2}{2} \right) - \left(x_0 + v_{0x}(n-1)\tau + \frac{a_x (n-1)^2 \tau^2}{2} \right) \\ &= v_{0x}\tau + \frac{a_x \tau^2}{2} (n^2 - (n-1)^2) \\ &= v_{0x}\tau + \frac{a_x \tau^2}{2} (2n-1).\end{aligned}$$

Итак,

$$\Delta x_n = v_{0x}\tau + \frac{a_x \tau^2}{2} (2n-1), \quad \tau = 1 \text{ с.}$$

Для вычислений можно сразу подставить $\tau = 1$ с:

$$\Delta x_n = v_{0x} \cdot 1 \text{ с} + \frac{a_x (1 \text{ с})^2}{2} (2n-1).$$

Так сохраняются и физический смысл, и размерность формулы.

Пример 3. Четвёртая и седьмая секунды

Начальная скорость тела равна

$$v_{0x} = 2 \text{ м/с},$$

а путь за четвёртую секунду составляет

$$s_4 = 2,7 \text{ м.}$$

В рассматриваемой задаче движение идёт в положительном направлении, поэтому на этом интервале

$$s_4 = \Delta x_4.$$

По формуле для четвёртой секунды:

$$2,7 = 2 + \frac{a_x}{2} (2 \cdot 4 - 1) = 2 + \frac{7a_x}{2}.$$

Следовательно,

$$\frac{7a_x}{2} = 0,7, \quad a_x = 0,2 \text{ м/с}^2.$$

Теперь

$$\Delta x_7 = 2 + \frac{0,2}{2} (2 \cdot 7 - 1) = 2 + 0,1 \cdot 13 = 3,3 \text{ м.}$$

Так как скорость остаётся положительной, путь за седьмую секунду также равен

$$s_7 = 3,3 \text{ м.}$$

6. Когда путь и перемещение за секунду различаются

Чтобы понять, можно ли использовать $s = |\Delta x|$, проверьте знак скорости на рассматриваемом интервале.

Если

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

обращается в ноль внутри интервала $[t_1; t_2]$, тело меняет направление. Тогда нужно найти момент остановки t_* из уравнения

$$v_x(t_*) = 0$$

и сложить пути до и после остановки:

$$s = |x(t_*) - x(t_1)| + |x(t_2) - x(t_*)|.$$

7. Как читать уравнение скорости

Если

$$v_x = D + Et,$$

то сравнение с

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

даёт

$$v_{0x} = D, \quad a_x = E.$$

Пример 4. Когда скорость становится равной нулю

Пусть

$$x = 12t - 2t^2.$$

Из закона координаты:

$$v_{0x} = 12 \text{ м/с}, \quad \frac{a_x}{2} = -2, \quad a_x = -4 \text{ м/с}^2.$$

Поэтому

$$v_x = 12 - 4t.$$

В момент остановки

$$v_x = 0,$$

значит

$$12 - 4t = 0, \quad \boxed{t = 3 \text{ с.}}$$

Пример 5. Из скорости получить перемещение

Пусть

$$v_x = 3 - 2t.$$

Тогда

$$v_{0x} = 3 \text{ м/с}, \quad a_x = -2 \text{ м/с}^2.$$

Следовательно,

$$\Delta x = v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2} = 3t - t^2.$$

Итак,

$$\boxed{\Delta x = 3t - t^2.}$$

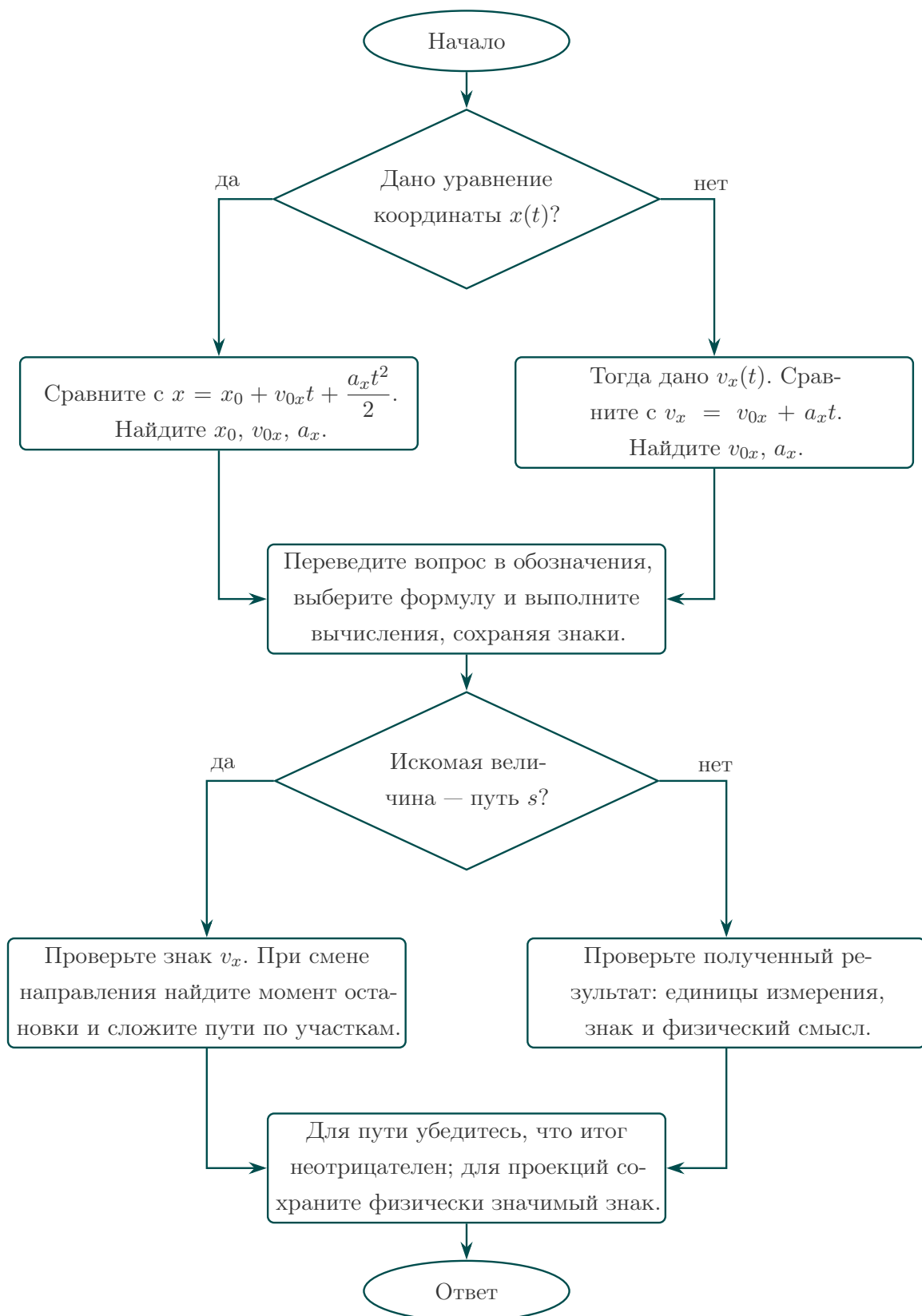
8. Перевод формулировок задачи на язык физики

Фраза в условии	Что нужно увидеть
«Зависимость координаты от времени описывается уравнением...»	Дано уравнение $x(t)$.
«Движение описывается уравнением $x = \dots$ »	Дано уравнение координаты $x(t)$.
«В какой момент времени...»	Искомая величина — t .
«Проекция скорости на ось Ox равна нулю»	Использовать условие $v_x = 0$.
«Перемещение за первые 5 секунд»	Найти $x(5) - x(0)$.
«За четвёртую секунду»	Рассмотреть интервал от 3 до 4 с.

9. Типичные ошибки

1. Путать величину за четыре секунды с величиной за четвёртую секунду.
2. Терять знак коэффициента. В выражении $x = 6 - 3t$ начальная скорость равна -3 м/с.
3. Принимать коэффициент при t^2 непосредственно за ускорение. В законе координаты этот коэффициент равен $a_x/2$.
4. Добавлять x_0 в формулу перемещения. Начальная координата входит в формулу координаты, но сокращается при вычислении Δx .
5. Считать путь равным перемещению при смене направления движения.
6. Подставлять числа до того, как определена искомая физическая величина и выбрана формула.
7. Записывать число без его знака или без единицы измерения.

Алгоритм: как разобрать уравнение движения



Тренировочный блок — Путь Б

На каждый день выполните по три задания. Формулу сначала записывайте в общем виде, затем подставляйте численные значения. В ответах обязательно указывайте единицы измерения.

24.09.2026

1. Движение тела описывается уравнением

$$x = 5 + 4t + t^2.$$

Определите x_0 , v_{0x} , a_x и координату тела через 3 с.

2. Проекция скорости тела задаётся уравнением

$$v_x = 7 - 2t.$$

Определите начальную скорость, ускорение и момент времени, когда $v_x = 0$.

3. Тело движется с постоянным ускорением вдоль оси Ox . Начальная скорость равна

$$1,5 \text{ м/с},$$

а перемещение за третью секунду равно

$$2,5 \text{ м}.$$

Найдите ускорение и перемещение за шестую секунду.

25.09.2026

4. Движение тела описывается уравнением

$$x = 12 - 3t + 2t^2.$$

Определите x_0 , v_{0x} , a_x , скорость через 2 с и перемещение за первые 2 с.

5. Проекция скорости тела задаётся уравнением

$$v_x = 6 - 3t.$$

Запишите зависимость перемещения от времени $\Delta x(t)$. Затем найдите момент остановки и перемещение от $t = 0$ до этого момента.

6. Движение тела описывается уравнением

$$x = -4 + 10t - 2t^2.$$

Найдите:

- момент, когда скорость равна нулю;
- координату тела в этот момент;
- перемещение за третью секунду;
- путь, пройденный за третью секунду.

Ответы к тренировочному блоку

№	ОТВЕТ
1	$x_0 = 5 \text{ м}; v_{0x} = 4 \text{ м/с}; a_x = 2 \text{ м/с}^2; x(3) = 26 \text{ м}.$
2	$v_{0x} = 7 \text{ м/с}; a_x = -2 \text{ м/с}^2; t = 3,5 \text{ с}.$
3	$a_x = 0,4 \text{ м/с}^2; \Delta x_6 = 3,7 \text{ м}.$
4	$x_0 = 12 \text{ м}; v_{0x} = -3 \text{ м/с}; a_x = 4 \text{ м/с}^2; v_x(2) = 5 \text{ м/с}; \Delta x = 2 \text{ м}.$
5	$\Delta x = 6t - 1,5t^2; t_{\text{ост}} = 2 \text{ с}; \Delta x(2) = 6 \text{ м}.$
6	$t_{\text{ост}} = 2,5 \text{ с}; x(2,5) = 8,5 \text{ м}; \Delta x_3 = 0; s_3 = 1 \text{ м}.$
